# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais



## Montar uma comparação controlada sobre agitação e dissolução, registrar condições e distinguir dado simulado de observação experimental.

Um conteúdo, três caminhos
Principal: 32 construções. Exemplos e relações: 96 experiências opcionais. Imagens, palavras e contexto: 57 atividades opcionais. Este caderno reúne os bancos para reutilização; combine os casos do encontro e imprima somente as páginas necessárias.

**D** O que temos como dado?

**R** Como os elementos se relacionam?

**E** Que efeito ou resultado aparece?

**L** Até onde a conclusão pode ir?

Cenário ficcional contemporâneo. A ambientação não é documento histórico nem medição científica. Não há turma ou data de aplicação no conteúdo.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

## O dado de partida

Um teste justo compara condições planejadas. A variável investigada é a condição que se muda; o resultado observado é o que se registra; controles são condições mantidas comparáveis. A pergunta e o critério de parada precisam estar definidos antes do teste.

## Como a comparação funciona

Para investigar agitação na dissolução, use recipientes iguais, mesma água inicial, volumes iguais e a mesma medida padronizada de sal. Mude somente a agitação. Combine quando parar de contar o tempo e repita o procedimento. Registre unidade e condições, sem inventar medições.

## Um exemplo comentado

No exemplo simulado, o tratamento A tem 35, 38 e 35 segundos. A média é (35 + 38 + 35) ÷ 3 = 36 segundos. Esses números ensinam a organizar dados, mas não são uma previsão física nem medição realizada pela turma.

## Risco e ação de correção

Não ver cristais não significa que a matéria desapareceu. Transparência não prova potabilidade. O experimento real, se realizado, deve ser supervisionado, sem provar amostras e com água em temperatura ambiente. Configurações digitais de temperatura são apenas comparação conceitual.

Como jogar no papel: recorte ou numere as cartas; organize sequências; ligue pares; separe afirmações por critério; monte tabelas e gráficos. No digital, essas operações estão integradas à caminhada, aos encontros e ao inventário de evidências.

Recuperação: um primeiro erro curricular acrescenta uma experiência; o segundo naquele conjunto amplia para três extras. Teto: quatro com a original, até 128 no principal. Pedir pista, áudio ou ajuda não aumenta a carga. Os opcionais continuam livres.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Joguem em dupla ou em grupo: escolham uma missão, construam as quatro respostas e expliquem uma relação. Um marcador avança quando a construção é conferida. Pistas são livres. Os caminhos opcionais podem ser visitados sem alterar a nota principal.

### 1 · Agitação e dissolução

D R E L

### 2 · Temperatura inicial

D R E L

### 3 · Quantidade de sal

D R E L

### 4 · Volume de água

D R E L

### 5 · Repetição do ensaio

D R E L

### 6 · Registro com unidades

D R E L

### 7 · Diferença pequena entre resultados

D R E L

### 8 · Separar modelo e bancada

D R E L

Inventário no papel: após cada missão, registre uma informação, a relação construída e o limite. Exemplo e apoio à leitura são oportunidades de prática, não atalhos para marcar o principal como concluído.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Agitação e dissolução - Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 1-1 Montar uma comparação controlada

Mude somente agitacao; conserve as outras condições.

Condição que muda: agitacao. Planeje os copos A e B: água (mL), sal (medida), temperatura inicial (°C), agitação. Mantenha as demais condições iguais.

## 1-2 Conectar dado e explicação

Ligue cada parte ao seu papel neste caso.

1. Dado observado · 2. Relação explicada · 3. Efeito ou resultado · 4. Limite da conclusão

A. A média de A neste conjunto é 36 segundos.
B. Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.
C. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 1-3 Descrever as repetições

Calcule a média dos três registros do ensaio 1.

Valores: 35, 38, 35. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 1-4 Preparar uma explicação

Construa uma fala com dado, relação e limite.

A. Delimitar a conclusão: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Situar o caso Agitação e dissolução
C. Apresentar o dado: Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.
D. Explicar a relação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Temperatura inicial - Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 2-1 Montar uma comparação controlada

Mude somente temperatura; conserve as outras condições.

Condição que muda: temperatura. Planeje os copos A e B: água (mL), sal (medida), temperatura inicial (°C), agitação. Mantenha as demais condições iguais.

## 2-2 Conectar dado e explicação

Ligue cada parte ao seu papel neste caso.

1. Dado observado · 2. Relação explicada · 3. Efeito ou resultado · 4. Limite da conclusão

A. A média de A neste conjunto é 40 segundos.
B. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.
D. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 2-3 Descrever as repetições

Calcule a média dos três registros do ensaio 2.

Valores: 39, 42, 39. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 2-4 Preparar uma explicação

Construa uma fala com dado, relação e limite.

A. Delimitar a conclusão: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Apresentar o dado: Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.
C. Situar o caso Temperatura inicial
D. Explicar a relação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Quantidade de sal - Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 3-1 Montar uma comparação controlada

Mude somente sal; conserve as outras condições.

Condição que muda: sal. Planeje os copos A e B: água (mL), sal (medida), temperatura inicial (°C), agitação. Mantenha as demais condições iguais.

## 3-2 Conectar dado e explicação

Ligue cada parte ao seu papel neste caso.

1. Dado observado · 2. Relação explicada · 3. Efeito ou resultado · 4. Limite da conclusão

A. A média de A neste conjunto é 44 segundos.
B. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.
D. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 3-3 Descrever as repetições

Calcule a média dos três registros do ensaio 3.

Valores: 43, 46, 43. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 3-4 Preparar uma explicação

Construa uma fala com dado, relação e limite.

A. Apresentar o dado: Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.
B. Explicar a relação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Delimitar a conclusão: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Situar o caso Quantidade de sal

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Volume de água - Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 4-1 Montar uma comparação controlada

Mude somente agua; conserve as outras condições.

Condição que muda: agua. Planeje os copos A e B: água (mL), sal (medida), temperatura inicial (°C), agitação. Mantenha as demais condições iguais.

## 4-2 Conectar dado e explicação

Ligue cada parte ao seu papel neste caso.

1. Dado observado · 2. Relação explicada · 3. Efeito ou resultado · 4. Limite da conclusão

A. Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.
B. A média de A neste conjunto é 48 segundos.
C. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
D. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 4-3 Descrever as repetições

Calcule a média dos três registros do ensaio 4.

Valores: 47, 50, 47. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 4-4 Preparar uma explicação

Construa uma fala com dado, relação e limite.

A. Apresentar o dado: Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.
B. Delimitar a conclusão: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Situar o caso Volume de água
D. Explicar a relação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Repetição do ensaio - Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 5-1 Reconstruir o percurso

Organize a sequência do caso Repetição do ensaio.

A. Definir a pergunta e o critério do ensaio 5
B. Comparar resultados e declarar o alcance
C. Registrar três repetições com unidade
D. Manter comparáveis os controles do ensaio 5

## 5-2 Conectar dado e explicação

Ligue cada parte ao seu papel neste caso.

1. Dado observado · 2. Relação explicada · 3. Efeito ou resultado · 4. Limite da conclusão

A. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. A média de A neste conjunto é 52 segundos.
C. Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.
D. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 5-3 Descrever as repetições

Calcule a média dos três registros do ensaio 5.

Valores: 51, 54, 51. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 5-4 Preparar uma explicação

Construa uma fala com dado, relação e limite.

A. Apresentar o dado: Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.
B. Explicar a relação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Delimitar a conclusão: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Situar o caso Repetição do ensaio

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Registro com unidades - Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 6-1 Reconstruir o percurso

Organize a sequência do caso Registro com unidades.

A. Definir a pergunta e o critério do ensaio 6
B. Registrar três repetições com unidade
C. Manter comparáveis os controles do ensaio 6
D. Comparar resultados e declarar o alcance

## 6-2 Conectar dado e explicação

Ligue cada parte ao seu papel neste caso.

1. Dado observado · 2. Relação explicada · 3. Efeito ou resultado · 4. Limite da conclusão

A. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
B. A média de A neste conjunto é 56 segundos.
C. Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.
D. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 6-3 Descrever as repetições

Calcule a média dos três registros do ensaio 6.

Valores: 55, 58, 55. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 6-4 Preparar uma explicação

Construa uma fala com dado, relação e limite.

A. Delimitar a conclusão: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Situar o caso Registro com unidades
C. Explicar a relação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
D. Apresentar o dado: Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Diferença pequena entre resultados - Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 7-1 Reconstruir o percurso

Organize a sequência do caso Diferença pequena entre resultados.

A. Registrar três repetições com unidade
B. Definir a pergunta e o critério do ensaio 7
C. Comparar resultados e declarar o alcance
D. Manter comparáveis os controles do ensaio 7

## 7-2 Conectar dado e explicação

Ligue cada parte ao seu papel neste caso.

1. Dado observado · 2. Relação explicada · 3. Efeito ou resultado · 4. Limite da conclusão

A. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
D. A média de A neste conjunto é 60 segundos.

## 7-3 Descrever as repetições

Calcule a média dos três registros do ensaio 7.

Valores: 59, 62, 59. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 7-4 Preparar uma explicação

Construa uma fala com dado, relação e limite.

A. Apresentar o dado: Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
B. Explicar a relação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Situar o caso Diferença pequena entre resultados
D. Delimitar a conclusão: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Separar modelo e bancada - Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 8-1 Reconstruir o percurso

Organize a sequência do caso Separar modelo e bancada.

A. Manter comparáveis os controles do ensaio 8
B. Comparar resultados e declarar o alcance
C. Definir a pergunta e o critério do ensaio 8
D. Registrar três repetições com unidade

## 8-2 Conectar dado e explicação

Ligue cada parte ao seu papel neste caso.

1. Dado observado · 2. Relação explicada · 3. Efeito ou resultado · 4. Limite da conclusão

A. Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.
B. A média de A neste conjunto é 64 segundos.
C. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
D. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 8-3 Descrever as repetições

Calcule a média dos três registros do ensaio 8.

Valores: 63, 66, 63. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 8-4 Preparar uma explicação

Construa uma fala com dado, relação e limite.

A. Explicar a relação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
B. Apresentar o dado: Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.
C. Situar o caso Separar modelo e bancada
D. Delimitar a conclusão: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Agitação e dissolução - Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.

## 1-1 Conferir a variação

Qual a diferença entre maior e menor tempo no ensaio 1?

Valores: 35, 38, 35. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 1-2 Reconhecer a explicação

Relacione as informações às funções que cumprem.

1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. · 2. A média de A neste conjunto é 36 segundos. · 3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

A. Limite da conclusão
B. Relação explicada
C. Efeito ou resultado

## 1-3 Conferir duas leituras

Classifique estas leituras do caso.

Compatível com o caso / Exige correção
1. No ensaio 1, o número digital foi medido na bancada real.
2. Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.
3. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 1-4 Preparar a conferência

Organize um procedimento para revisar este caso.

A. Localizar a informação: Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.
B. Comparar a interpretação com A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Registrar a restrição: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Conferir a ligação com a pergunta de Agitação e dissolução

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Agitação e dissolução - Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.

## 1-5 Escolher a pergunta certa

Ligue a pergunta ao trecho que a responde.

1. O que foi apresentado em Agitação e dissolução? · 2. Que conclusão cabe aqui? · 3. O que não posso generalizar?

A. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.
C. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 1-6 Reconhecer uma extrapolação

Separe o alcance permitido de uma ampliação sem base.

Mantém os limites / Amplia sem evidência
1. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
2. No ensaio 1, transparência garante água própria para beber.
3. A média de A neste conjunto é 36 segundos.

## 1-7 Dado não é conclusão

Monte a passagem da observação à explicação.

A. Declarar o alcance: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Construir uma interpretação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Explicitar o critério de comparação de Agitação e dissolução
D. Reconhecer a informação do caso: Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.

## 1-8 Produzir um roteiro de revisão

Ligue cada dúvida a uma ação de conferência.

1. Não entendi o dado de Agitação e dissolução · 2. Minha conclusão ficou ampla demais · 3. Não expliquei a ligação

A. Retomar: Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.
B. Reformular: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Delimitar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Agitação e dissolução - Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.

## 1-9 Distinguir observar e inventar

Classifique registros responsáveis neste contexto.

Sustentado / Não sustentado
1. Inventar um dado para confirmar a interpretação de Agitação e dissolução
2. Identificar a origem da afirmação sobre Agitação e dissolução
3. Registrar Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.

## 1-10 Transferir o procedimento

Use o critério em uma nova apresentação sobre Agitação e dissolução.

A. Procurar nela uma informação equivalente a Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.
B. Manter ou rever a conclusão explicitando Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Conferir se a relação A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. continua sustentada
D. Receber outra apresentação do mesmo caso

## 1-11 Revisar uma fala pública

Associe o problema da fala ao ajuste necessário.

1. A fala sobre Agitação e dissolução não identifica o dado · 2. A fala apresenta certeza além da fonte · 3. A fala lista fatos sem relacionar

A. Acrescentar: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
B. Acrescentar: Tratamento A: 35, 38, 35 segundos; registros fictícios.
C. Acrescentar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 1-12 Validar a síntese do caso

Separe uma síntese verificável de critérios insuficientes.

Sustentado / Não sustentado
1. Indicar explicitamente: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
2. Usar só o cenário de Agitação e dissolução como prova de compreensão.
3. Apresentar Agitação e dissolução e sustentar a ligação entre dado e conclusão.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Temperatura inicial - Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.

## 2-1 Conferir a variação

Qual a diferença entre maior e menor tempo no ensaio 2?

Valores: 39, 42, 39. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 2-2 Reconhecer a explicação

Relacione as informações às funções que cumprem.

1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. · 2. A média de A neste conjunto é 40 segundos. · 3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

A. Efeito ou resultado
B. Relação explicada
C. Limite da conclusão

## 2-3 Conferir duas leituras

Classifique estas leituras do caso.

Compatível com o caso / Exige correção
1. No ensaio 2, o número digital foi medido na bancada real.
2. Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.
3. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 2-4 Preparar a conferência

Organize um procedimento para revisar este caso.

A. Localizar a informação: Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.
B. Conferir a ligação com a pergunta de Temperatura inicial
C. Registrar a restrição: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Comparar a interpretação com A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Temperatura inicial - Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.

## 2-5 Escolher a pergunta certa

Ligue a pergunta ao trecho que a responde.

1. O que foi apresentado em Temperatura inicial? · 2. Que conclusão cabe aqui? · 3. O que não posso generalizar?

A. Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.
B. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 2-6 Reconhecer uma extrapolação

Separe o alcance permitido de uma ampliação sem base.

Mantém os limites / Amplia sem evidência
1. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
2. No ensaio 2, transparência garante água própria para beber.
3. A média de A neste conjunto é 40 segundos.

## 2-7 Dado não é conclusão

Monte a passagem da observação à explicação.

A. Construir uma interpretação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
B. Explicitar o critério de comparação de Temperatura inicial
C. Reconhecer a informação do caso: Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.
D. Declarar o alcance: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 2-8 Produzir um roteiro de revisão

Ligue cada dúvida a uma ação de conferência.

1. Não entendi o dado de Temperatura inicial · 2. Minha conclusão ficou ampla demais · 3. Não expliquei a ligação

A. Delimitar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Reformular: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Retomar: Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Temperatura inicial - Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.

## 2-9 Distinguir observar e inventar

Classifique registros responsáveis neste contexto.

Sustentado / Não sustentado
1. Registrar Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.
2. Inventar um dado para confirmar a interpretação de Temperatura inicial
3. Identificar a origem da afirmação sobre Temperatura inicial

## 2-10 Transferir o procedimento

Use o critério em uma nova apresentação sobre Temperatura inicial.

A. Receber outra apresentação do mesmo caso
B. Manter ou rever a conclusão explicitando Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Procurar nela uma informação equivalente a Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.
D. Conferir se a relação A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. continua sustentada

## 2-11 Revisar uma fala pública

Associe o problema da fala ao ajuste necessário.

1. A fala sobre Temperatura inicial não identifica o dado · 2. A fala apresenta certeza além da fonte · 3. A fala lista fatos sem relacionar

A. Acrescentar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Acrescentar: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Acrescentar: Tratamento A: 39, 42, 39 segundos; registros fictícios.

## 2-12 Validar a síntese do caso

Separe uma síntese verificável de critérios insuficientes.

Sustentado / Não sustentado
1. Indicar explicitamente: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
2. Apresentar Temperatura inicial e sustentar a ligação entre dado e conclusão.
3. Usar só o cenário de Temperatura inicial como prova de compreensão.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Quantidade de sal - Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.

## 3-1 Conferir a variação

Qual a diferença entre maior e menor tempo no ensaio 3?

Valores: 43, 46, 43. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 3-2 Reconhecer a explicação

Relacione as informações às funções que cumprem.

1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. · 2. A média de A neste conjunto é 44 segundos. · 3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

A. Relação explicada
B. Limite da conclusão
C. Efeito ou resultado

## 3-3 Conferir duas leituras

Classifique estas leituras do caso.

Compatível com o caso / Exige correção
1. Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.
2. No ensaio 3, o número digital foi medido na bancada real.
3. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 3-4 Preparar a conferência

Organize um procedimento para revisar este caso.

A. Localizar a informação: Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.
B. Comparar a interpretação com A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Registrar a restrição: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Conferir a ligação com a pergunta de Quantidade de sal

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Quantidade de sal - Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.

## 3-5 Escolher a pergunta certa

Ligue a pergunta ao trecho que a responde.

1. O que foi apresentado em Quantidade de sal? · 2. Que conclusão cabe aqui? · 3. O que não posso generalizar?

A. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
B. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.

## 3-6 Reconhecer uma extrapolação

Separe o alcance permitido de uma ampliação sem base.

Mantém os limites / Amplia sem evidência
1. No ensaio 3, transparência garante água própria para beber.
2. A média de A neste conjunto é 44 segundos.
3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 3-7 Dado não é conclusão

Monte a passagem da observação à explicação.

A. Explicitar o critério de comparação de Quantidade de sal
B. Declarar o alcance: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Construir uma interpretação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
D. Reconhecer a informação do caso: Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.

## 3-8 Produzir um roteiro de revisão

Ligue cada dúvida a uma ação de conferência.

1. Não entendi o dado de Quantidade de sal · 2. Minha conclusão ficou ampla demais · 3. Não expliquei a ligação

A. Reformular: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
B. Retomar: Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.
C. Delimitar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Quantidade de sal - Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.

## 3-9 Distinguir observar e inventar

Classifique registros responsáveis neste contexto.

Sustentado / Não sustentado
1. Inventar um dado para confirmar a interpretação de Quantidade de sal
2. Identificar a origem da afirmação sobre Quantidade de sal
3. Registrar Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.

## 3-10 Transferir o procedimento

Use o critério em uma nova apresentação sobre Quantidade de sal.

A. Manter ou rever a conclusão explicitando Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Procurar nela uma informação equivalente a Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.
C. Conferir se a relação A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. continua sustentada
D. Receber outra apresentação do mesmo caso

## 3-11 Revisar uma fala pública

Associe o problema da fala ao ajuste necessário.

1. A fala sobre Quantidade de sal não identifica o dado · 2. A fala apresenta certeza além da fonte · 3. A fala lista fatos sem relacionar

A. Acrescentar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Acrescentar: Tratamento A: 43, 46, 43 segundos; registros fictícios.
C. Acrescentar: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 3-12 Validar a síntese do caso

Separe uma síntese verificável de critérios insuficientes.

Sustentado / Não sustentado
1. Apresentar Quantidade de sal e sustentar a ligação entre dado e conclusão.
2. Usar só o cenário de Quantidade de sal como prova de compreensão.
3. Indicar explicitamente: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Volume de água - Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.

## 4-1 Conferir a variação

Qual a diferença entre maior e menor tempo no ensaio 4?

Valores: 47, 50, 47. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 4-2 Reconhecer a explicação

Relacione as informações às funções que cumprem.

1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. · 2. A média de A neste conjunto é 48 segundos. · 3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

A. Limite da conclusão
B. Relação explicada
C. Efeito ou resultado

## 4-3 Conferir duas leituras

Classifique estas leituras do caso.

Compatível com o caso / Exige correção
1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
2. Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.
3. No ensaio 4, o número digital foi medido na bancada real.

## 4-4 Preparar a conferência

Organize um procedimento para revisar este caso.

A. Registrar a restrição: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Conferir a ligação com a pergunta de Volume de água
C. Comparar a interpretação com A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
D. Localizar a informação: Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Volume de água - Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.

## 4-5 Escolher a pergunta certa

Ligue a pergunta ao trecho que a responde.

1. O que foi apresentado em Volume de água? · 2. Que conclusão cabe aqui? · 3. O que não posso generalizar?

A. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.

## 4-6 Reconhecer uma extrapolação

Separe o alcance permitido de uma ampliação sem base.

Mantém os limites / Amplia sem evidência
1. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
2. A média de A neste conjunto é 48 segundos.
3. No ensaio 4, transparência garante água própria para beber.

## 4-7 Dado não é conclusão

Monte a passagem da observação à explicação.

A. Explicitar o critério de comparação de Volume de água
B. Reconhecer a informação do caso: Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.
C. Construir uma interpretação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
D. Declarar o alcance: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 4-8 Produzir um roteiro de revisão

Ligue cada dúvida a uma ação de conferência.

1. Não entendi o dado de Volume de água · 2. Minha conclusão ficou ampla demais · 3. Não expliquei a ligação

A. Delimitar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Reformular: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Retomar: Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Volume de água - Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.

## 4-9 Distinguir observar e inventar

Classifique registros responsáveis neste contexto.

Sustentado / Não sustentado
1. Inventar um dado para confirmar a interpretação de Volume de água
2. Registrar Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.
3. Identificar a origem da afirmação sobre Volume de água

## 4-10 Transferir o procedimento

Use o critério em uma nova apresentação sobre Volume de água.

A. Procurar nela uma informação equivalente a Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.
B. Conferir se a relação A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. continua sustentada
C. Receber outra apresentação do mesmo caso
D. Manter ou rever a conclusão explicitando Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 4-11 Revisar uma fala pública

Associe o problema da fala ao ajuste necessário.

1. A fala sobre Volume de água não identifica o dado · 2. A fala apresenta certeza além da fonte · 3. A fala lista fatos sem relacionar

A. Acrescentar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Acrescentar: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Acrescentar: Tratamento A: 47, 50, 47 segundos; registros fictícios.

## 4-12 Validar a síntese do caso

Separe uma síntese verificável de critérios insuficientes.

Sustentado / Não sustentado
1. Indicar explicitamente: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
2. Usar só o cenário de Volume de água como prova de compreensão.
3. Apresentar Volume de água e sustentar a ligação entre dado e conclusão.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Repetição do ensaio - Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.

## 5-1 Conferir a variação

Qual a diferença entre maior e menor tempo no ensaio 5?

Valores: 51, 54, 51. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 5-2 Reconhecer a explicação

Relacione as informações às funções que cumprem.

1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. · 2. A média de A neste conjunto é 52 segundos. · 3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

A. Efeito ou resultado
B. Limite da conclusão
C. Relação explicada

## 5-3 Conferir duas leituras

Classifique estas leituras do caso.

Compatível com o caso / Exige correção
1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
2. Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.
3. No ensaio 5, o número digital foi medido na bancada real.

## 5-4 Preparar a conferência

Organize um procedimento para revisar este caso.

A. Conferir a ligação com a pergunta de Repetição do ensaio
B. Comparar a interpretação com A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Registrar a restrição: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Localizar a informação: Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Repetição do ensaio - Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.

## 5-5 Escolher a pergunta certa

Ligue a pergunta ao trecho que a responde.

1. O que foi apresentado em Repetição do ensaio? · 2. Que conclusão cabe aqui? · 3. O que não posso generalizar?

A. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
B. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.

## 5-6 Reconhecer uma extrapolação

Separe o alcance permitido de uma ampliação sem base.

Mantém os limites / Amplia sem evidência
1. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
2. No ensaio 5, transparência garante água própria para beber.
3. A média de A neste conjunto é 52 segundos.

## 5-7 Dado não é conclusão

Monte a passagem da observação à explicação.

A. Reconhecer a informação do caso: Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.
B. Declarar o alcance: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Construir uma interpretação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
D. Explicitar o critério de comparação de Repetição do ensaio

## 5-8 Produzir um roteiro de revisão

Ligue cada dúvida a uma ação de conferência.

1. Não entendi o dado de Repetição do ensaio · 2. Minha conclusão ficou ampla demais · 3. Não expliquei a ligação

A. Delimitar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Retomar: Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.
C. Reformular: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Repetição do ensaio - Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.

## 5-9 Distinguir observar e inventar

Classifique registros responsáveis neste contexto.

Sustentado / Não sustentado
1. Registrar Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.
2. Inventar um dado para confirmar a interpretação de Repetição do ensaio
3. Identificar a origem da afirmação sobre Repetição do ensaio

## 5-10 Transferir o procedimento

Use o critério em uma nova apresentação sobre Repetição do ensaio.

A. Manter ou rever a conclusão explicitando Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Receber outra apresentação do mesmo caso
C. Procurar nela uma informação equivalente a Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.
D. Conferir se a relação A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. continua sustentada

## 5-11 Revisar uma fala pública

Associe o problema da fala ao ajuste necessário.

1. A fala sobre Repetição do ensaio não identifica o dado · 2. A fala apresenta certeza além da fonte · 3. A fala lista fatos sem relacionar

A. Acrescentar: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
B. Acrescentar: Tratamento A: 51, 54, 51 segundos; registros fictícios.
C. Acrescentar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 5-12 Validar a síntese do caso

Separe uma síntese verificável de critérios insuficientes.

Sustentado / Não sustentado
1. Apresentar Repetição do ensaio e sustentar a ligação entre dado e conclusão.
2. Usar só o cenário de Repetição do ensaio como prova de compreensão.
3. Indicar explicitamente: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Registro com unidades - Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.

## 6-1 Conferir a variação

Qual a diferença entre maior e menor tempo no ensaio 6?

Valores: 55, 58, 55. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 6-2 Reconhecer a explicação

Relacione as informações às funções que cumprem.

1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. · 2. A média de A neste conjunto é 56 segundos. · 3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

A. Efeito ou resultado
B. Limite da conclusão
C. Relação explicada

## 6-3 Conferir duas leituras

Classifique estas leituras do caso.

Compatível com o caso / Exige correção
1. No ensaio 6, o número digital foi medido na bancada real.
2. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
3. Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.

## 6-4 Preparar a conferência

Organize um procedimento para revisar este caso.

A. Registrar a restrição: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Comparar a interpretação com A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Localizar a informação: Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.
D. Conferir a ligação com a pergunta de Registro com unidades

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Registro com unidades - Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.

## 6-5 Escolher a pergunta certa

Ligue a pergunta ao trecho que a responde.

1. O que foi apresentado em Registro com unidades? · 2. Que conclusão cabe aqui? · 3. O que não posso generalizar?

A. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.
C. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 6-6 Reconhecer uma extrapolação

Separe o alcance permitido de uma ampliação sem base.

Mantém os limites / Amplia sem evidência
1. A média de A neste conjunto é 56 segundos.
2. No ensaio 6, transparência garante água própria para beber.
3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 6-7 Dado não é conclusão

Monte a passagem da observação à explicação.

A. Explicitar o critério de comparação de Registro com unidades
B. Construir uma interpretação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Declarar o alcance: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Reconhecer a informação do caso: Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.

## 6-8 Produzir um roteiro de revisão

Ligue cada dúvida a uma ação de conferência.

1. Não entendi o dado de Registro com unidades · 2. Minha conclusão ficou ampla demais · 3. Não expliquei a ligação

A. Delimitar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Retomar: Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.
C. Reformular: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Registro com unidades - Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.

## 6-9 Distinguir observar e inventar

Classifique registros responsáveis neste contexto.

Sustentado / Não sustentado
1. Identificar a origem da afirmação sobre Registro com unidades
2. Inventar um dado para confirmar a interpretação de Registro com unidades
3. Registrar Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.

## 6-10 Transferir o procedimento

Use o critério em uma nova apresentação sobre Registro com unidades.

A. Manter ou rever a conclusão explicitando Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Receber outra apresentação do mesmo caso
C. Procurar nela uma informação equivalente a Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.
D. Conferir se a relação A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. continua sustentada

## 6-11 Revisar uma fala pública

Associe o problema da fala ao ajuste necessário.

1. A fala sobre Registro com unidades não identifica o dado · 2. A fala apresenta certeza além da fonte · 3. A fala lista fatos sem relacionar

A. Acrescentar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Acrescentar: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Acrescentar: Tratamento A: 55, 58, 55 segundos; registros fictícios.

## 6-12 Validar a síntese do caso

Separe uma síntese verificável de critérios insuficientes.

Sustentado / Não sustentado
1. Indicar explicitamente: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
2. Usar só o cenário de Registro com unidades como prova de compreensão.
3. Apresentar Registro com unidades e sustentar a ligação entre dado e conclusão.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Diferença pequena entre resultados - Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.

## 7-1 Conferir a variação

Qual a diferença entre maior e menor tempo no ensaio 7?

Valores: 59, 62, 59. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 7-2 Reconhecer a explicação

Relacione as informações às funções que cumprem.

1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. · 2. A média de A neste conjunto é 60 segundos. · 3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

A. Limite da conclusão
B. Efeito ou resultado
C. Relação explicada

## 7-3 Conferir duas leituras

Classifique estas leituras do caso.

Compatível com o caso / Exige correção
1. Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
2. No ensaio 7, o número digital foi medido na bancada real.
3. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 7-4 Preparar a conferência

Organize um procedimento para revisar este caso.

A. Localizar a informação: Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
B. Comparar a interpretação com A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Registrar a restrição: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Conferir a ligação com a pergunta de Diferença pequena entre resultados

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Diferença pequena entre resultados - Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.

## 7-5 Escolher a pergunta certa

Ligue a pergunta ao trecho que a responde.

1. O que foi apresentado em Diferença pequena entre resultados? · 2. Que conclusão cabe aqui? · 3. O que não posso generalizar?

A. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
C. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 7-6 Reconhecer uma extrapolação

Separe o alcance permitido de uma ampliação sem base.

Mantém os limites / Amplia sem evidência
1. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
2. No ensaio 7, transparência garante água própria para beber.
3. A média de A neste conjunto é 60 segundos.

## 7-7 Dado não é conclusão

Monte a passagem da observação à explicação.

A. Explicitar o critério de comparação de Diferença pequena entre resultados
B. Construir uma interpretação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Reconhecer a informação do caso: Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
D. Declarar o alcance: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 7-8 Produzir um roteiro de revisão

Ligue cada dúvida a uma ação de conferência.

1. Não entendi o dado de Diferença pequena entre resultados · 2. Minha conclusão ficou ampla demais · 3. Não expliquei a ligação

A. Retomar: Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
B. Reformular: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Delimitar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Diferença pequena entre resultados - Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.

## 7-9 Distinguir observar e inventar

Classifique registros responsáveis neste contexto.

Sustentado / Não sustentado
1. Identificar a origem da afirmação sobre Diferença pequena entre resultados
2. Registrar Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
3. Inventar um dado para confirmar a interpretação de Diferença pequena entre resultados

## 7-10 Transferir o procedimento

Use o critério em uma nova apresentação sobre Diferença pequena entre resultados.

A. Procurar nela uma informação equivalente a Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
B. Receber outra apresentação do mesmo caso
C. Manter ou rever a conclusão explicitando Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Conferir se a relação A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. continua sustentada

## 7-11 Revisar uma fala pública

Associe o problema da fala ao ajuste necessário.

1. A fala sobre Diferença pequena entre resultados não identifica o dado · 2. A fala apresenta certeza além da fonte · 3. A fala lista fatos sem relacionar

A. Acrescentar: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
B. Acrescentar: Tratamento A: 59, 62, 59 segundos; registros fictícios.
C. Acrescentar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 7-12 Validar a síntese do caso

Separe uma síntese verificável de critérios insuficientes.

Sustentado / Não sustentado
1. Usar só o cenário de Diferença pequena entre resultados como prova de compreensão.
2. Apresentar Diferença pequena entre resultados e sustentar a ligação entre dado e conclusão.
3. Indicar explicitamente: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Separar modelo e bancada - Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.

## 8-1 Conferir a variação

Qual a diferença entre maior e menor tempo no ensaio 8?

Valores: 63, 66, 63. Unidade: segundos. Explique a operação antes de conferir.

## 8-2 Reconhecer a explicação

Relacione as informações às funções que cumprem.

1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. · 2. A média de A neste conjunto é 64 segundos. · 3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

A. Efeito ou resultado
B. Limite da conclusão
C. Relação explicada

## 8-3 Conferir duas leituras

Classifique estas leituras do caso.

Compatível com o caso / Exige correção
1. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
2. Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.
3. No ensaio 8, o número digital foi medido na bancada real.

## 8-4 Preparar a conferência

Organize um procedimento para revisar este caso.

A. Conferir a ligação com a pergunta de Separar modelo e bancada
B. Comparar a interpretação com A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Registrar a restrição: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
D. Localizar a informação: Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Separar modelo e bancada - Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.

## 8-5 Escolher a pergunta certa

Ligue a pergunta ao trecho que a responde.

1. O que foi apresentado em Separar modelo e bancada? · 2. Que conclusão cabe aqui? · 3. O que não posso generalizar?

A. Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.
B. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.

## 8-6 Reconhecer uma extrapolação

Separe o alcance permitido de uma ampliação sem base.

Mantém os limites / Amplia sem evidência
1. A média de A neste conjunto é 64 segundos.
2. No ensaio 8, transparência garante água própria para beber.
3. Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

## 8-7 Dado não é conclusão

Monte a passagem da observação à explicação.

A. Reconhecer a informação do caso: Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.
B. Declarar o alcance: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
C. Construir uma interpretação: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
D. Explicitar o critério de comparação de Separar modelo e bancada

## 8-8 Produzir um roteiro de revisão

Ligue cada dúvida a uma ação de conferência.

1. Não entendi o dado de Separar modelo e bancada · 2. Minha conclusão ficou ampla demais · 3. Não expliquei a ligação

A. Retomar: Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.
B. Reformular: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Delimitar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Separar modelo e bancada - Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.

## 8-9 Distinguir observar e inventar

Classifique registros responsáveis neste contexto.

Sustentado / Não sustentado
1. Registrar Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.
2. Inventar um dado para confirmar a interpretação de Separar modelo e bancada
3. Identificar a origem da afirmação sobre Separar modelo e bancada

## 8-10 Transferir o procedimento

Use o critério em uma nova apresentação sobre Separar modelo e bancada.

A. Manter ou rever a conclusão explicitando Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Receber outra apresentação do mesmo caso
C. Procurar nela uma informação equivalente a Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.
D. Conferir se a relação A média descreve os ensaios e não elimina sua variação. continua sustentada

## 8-11 Revisar uma fala pública

Associe o problema da fala ao ajuste necessário.

1. A fala sobre Separar modelo e bancada não identifica o dado · 2. A fala apresenta certeza além da fonte · 3. A fala lista fatos sem relacionar

A. Acrescentar: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
B. Acrescentar: A média descreve os ensaios e não elimina sua variação.
C. Acrescentar: Tratamento A: 63, 66, 63 segundos; registros fictícios.

## 8-12 Validar a síntese do caso

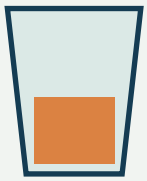
Separe uma síntese verificável de critérios insuficientes.

Sustentado / Não sustentado
1. Usar só o cenário de Separar modelo e bancada como prova de compreensão.
2. Indicar explicitamente: Tempos simulados não são medições feitas na bancada.
3. Apresentar Separar modelo e bancada e sustentar a ligação entre dado e conclusão.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## COPO

Recipiente do ensaio.

**1. Observe a representação e encontre a palavra.**

Recipiente do ensaio.
Escolhas: TEMPO / SAL / COPO

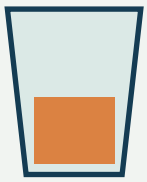
**2. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: P | O | O | C
Minha montagem: _ _ _ _

**3. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. COPO · 2. SAL

A. Material que pode ser dissolvido na água.
B. Recipiente do ensaio.



## SAL

Material que pode ser dissolvido na água.

**4. Observe a representação e encontre a palavra.**

Material que pode ser dissolvido na água.
Escolhas: SAL / VOLUME / DADO

**5. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: A | L | S
Minha montagem: _ _ _

**6. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

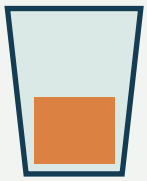
1. SAL · 2. ÁGUA

A. Líquido usado na comparação didática.
B. Material que pode ser dissolvido na água.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## ÁGUA

Líquido usado na comparação didática.

**7. Observe a representação e encontre a palavra.**

Líquido usado na comparação didática.
Escolhas: TESTE / MÉDIA / ÁGUA

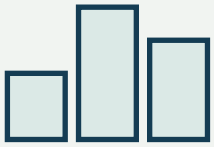
**8. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: G | U | Á | A
Minha montagem: _ _ _ _

**9. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. ÁGUA · 2. DADO

A. Observação registrada com sua condição.
B. Líquido usado na comparação didática.



## DADO

Observação registrada com sua condição.

**10. Observe a representação e encontre a palavra.**

Observação registrada com sua condição.
Escolhas: MEDIDA / DADO / CONTROLE

**11. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: D | D | O | A
Minha montagem: _ _ _ _

**12. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. DADO · 2. TEMPO

A. Duração observada em segundos.
B. Observação registrada com sua condição.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## TEMPO

Duração observada em segundos.

**13. Observe a representação e encontre a palavra.**

Duração observada em segundos.
Escolhas: SOLUÇÃO / UNIDADE / TEMPO

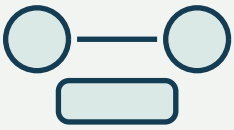
**14. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: T | E | O | P | M
Minha montagem: _ _ _ _ _

**15. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. TEMPO · 2. TESTE

A. Comparação planejada para investigar uma pergunta.
B. Duração observada em segundos.



## TESTE

Comparação planejada para investigar uma pergunta.

**16. Observe a representação e encontre a palavra.**

Comparação planejada para investigar uma pergunta.
Escolhas: CRISTAL / AGITAÇÃO / TESTE

**17. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: E | E | T | T | S
Minha montagem: _ _ _ _ _

**18. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

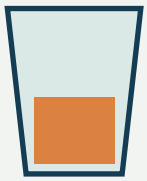
1. TESTE · 2. VOLUME

A. Quantidade de espaço ocupada pelo líquido.
B. Comparação planejada para investigar uma pergunta.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## VOLUME

Quantidade de espaço ocupada pelo líquido.

**19. Observe a representação e encontre a palavra.**

Quantidade de espaço ocupada pelo líquido.
Escolhas: PERGUNTA / VOLUME / MODELO

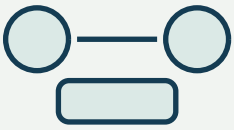
**20. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: E | U | M | L | O | V
Minha montagem: _ _ _ _ _ _

**21. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. VOLUME · 2. MEDIDA

A. Valor acompanhado de unidade e procedimento.
B. Quantidade de espaço ocupada pelo líquido.



## MEDIDA

Valor acompanhado de unidade e procedimento.

**22. Observe a representação e encontre a palavra.**

Valor acompanhado de unidade e procedimento.
Escolhas: LIMITE / MEDIDA / REPETIÇÃO

**23. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: A | E | M | D | D | I
Minha montagem: _ _ _ _ _ _

**24. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

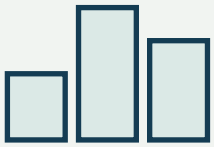
1. MEDIDA · 2. MÉDIA

A. Soma dos valores dividida pela quantidade de valores.
B. Valor acompanhado de unidade e procedimento.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## MÉDIA

Soma dos valores dividida pela quantidade de valores.

**25. Observe a representação e encontre a palavra.**

Soma dos valores dividida pela quantidade de valores.
Escolhas: SAL / HIPÓTESE / MÉDIA

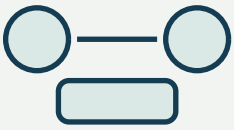
**26. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: I | M | A | D | É
Minha montagem: _ _ _ _ _

**27. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. MÉDIA · 2. UNIDADE

A. Referência que acompanha o valor medido.
B. Soma dos valores dividida pela quantidade de valores.



## UNIDADE

Referência que acompanha o valor medido.

**28. Observe a representação e encontre a palavra.**

Referência que acompanha o valor medido.
Escolhas: COPO / UNIDADE / DADO

**29. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: E | D | D | U | A | I | N
Minha montagem: _ _ _ _ _ _ _

**30. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

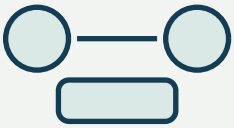
1. UNIDADE · 2. CONTROLE

A. Condição mantida comparável no teste.
B. Referência que acompanha o valor medido.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## CONTROLE

Condição mantida comparável no teste.

**31. Observe a representação e encontre a palavra.**

Condição mantida comparável no teste.
Escolhas: ÁGUA / CONTROLE / TESTE

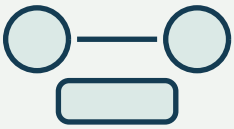
**32. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: L | T | N | O | O | E | C | R
Minha montagem: _ _ _ _ _ _ _ _

**33. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. CONTROLE · 2. AGITAÇÃO

A. Movimento investigado em um dos testes.
B. Condição mantida comparável no teste.



## AGITAÇÃO

Movimento investigado em um dos testes.

**34. Observe a representação e encontre a palavra.**

Movimento investigado em um dos testes.
Escolhas: TEMPO / MEDIDA / AGITAÇÃO

**35. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: G | A | A | T | I | O | Ç | Ã
Minha montagem: _ _ _ _ _ _ _ _

**36. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

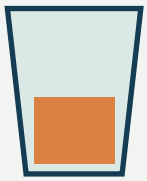
1. AGITAÇÃO · 2. SOLUÇÃO

A. Mistura em que o soluto está distribuído no solvente.
B. Movimento investigado em um dos testes.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## SOLUÇÃO

Mistura em que o soluto está distribuído no solvente.

**37. Observe a representação e encontre a palavra.**

Mistura em que o soluto está distribuído no solvente.
Escolhas: VOLUME / SOLUÇÃO / UNIDADE

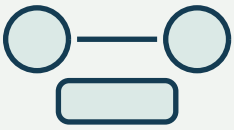
**38. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: L | O | O | U | Ã | Ç | S
Minha montagem: _ _ _ _ _ _ _

**39. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. SOLUÇÃO · 2. MODELO

A. Representação simplificada com limites declarados.
B. Mistura em que o soluto está distribuído no solvente.



## MODELO

Representação simplificada com limites declarados.

**40. Observe a representação e encontre a palavra.**

Representação simplificada com limites declarados.
Escolhas: MODELO / AGITAÇÃO / MÉDIA

**41. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: O | O | E | L | D | M
Minha montagem: _ _ _ _ _ _

**42. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

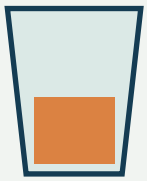
1. MODELO · 2. CRISTAL

A. Parte sólida que pode ser observada antes da dissolução.
B. Representação simplificada com limites declarados.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## CRISTAL

Parte sólida que pode ser observada antes da dissolução.

**43. Observe a representação e encontre a palavra.**

Parte sólida que pode ser observada antes da dissolução.
Escolhas: MODELO / CRISTAL / CONTROLE

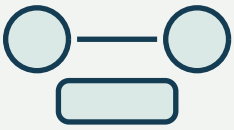
**44. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: T | R | A | C | L | S | I
Minha montagem: _ _ _ _ _ _ _

**45. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. CRISTAL · 2. REPETIÇÃO

A. Novo ensaio nas condições planejadas.
B. Parte sólida que pode ser observada antes da dissolução.



## REPETIÇÃO

Novo ensaio nas condições planejadas.

**46. Observe a representação e encontre a palavra.**

Novo ensaio nas condições planejadas.
Escolhas: PERGUNTA / REPETIÇÃO / SOLUÇÃO

**47. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: Ç | I | P | T | E | E | R | Ã | O
Minha montagem: _ _ _ _ _ _ _ _ _

**48. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

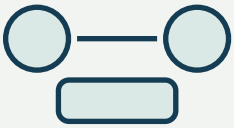
1. REPETIÇÃO · 2. PERGUNTA

A. O que a investigação procura esclarecer.
B. Novo ensaio nas condições planejadas.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## PERGUNTA

O que a investigação procura esclarecer.

**49. Observe a representação e encontre a palavra.**

O que a investigação procura esclarecer.
Escolhas: CRISTAL / LIMITE / PERGUNTA

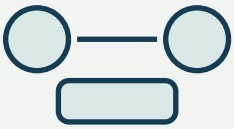
**50. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: R | U | A | P | E | T | G | N
Minha montagem: _ _ _ _ _ _ _ _

**51. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. PERGUNTA · 2. HIPÓTESE

A. Explicação ou previsão que será confrontada com dados.
B. O que a investigação procura esclarecer.



## HIPÓTESE

Explicação ou previsão que será confrontada com dados.

**52. Observe a representação e encontre a palavra.**

Explicação ou previsão que será confrontada com dados.
Escolhas: SAL / PERGUNTA / HIPÓTESE

**53. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: S | P | T | H | I | E | E | Ó
Minha montagem: _ _ _ _ _ _ _ _

**54. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

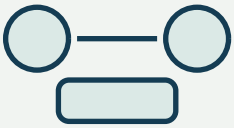
1. HIPÓTESE · 2. LIMITE

A. O que o experimento ou modelo não demonstra.
B. Explicação ou previsão que será confrontada com dados.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

Peça que alguém leia ou use a voz no digital. Observe, aponte, monte e relacione. Erros aqui não ampliam o percurso principal nem alteram sua nota.



## LIMITE

O que o experimento ou modelo não demonstra.

**55. Observe a representação e encontre a palavra.**

O que o experimento ou modelo não demonstra.
Escolhas: COPO / DADO / LIMITE

**56. Ouça, observe o modelo e monte as letras na ordem.**

Peças: L | I | I | T | M | E
Minha montagem: _ _ _ _ _ _

**57. Ligue a palavra e o significado em contexto.**

1. LIMITE · 2. COPO

A. Recipiente do ensaio.
B. O que o experimento ou modelo não demonstra.

# Estação do Teste Justo

9º ano | Práticas Experimentais

## O dado que sustenta minha explicação

## A relação que consigo mostrar

## Um caso diferente em que posso aplicar

## O limite e uma pergunta que ficou aberta

Fontes de conteúdo e currículo

BNCC - MEC, documento oficial
https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf